MATEMATIKA · KELAS XI

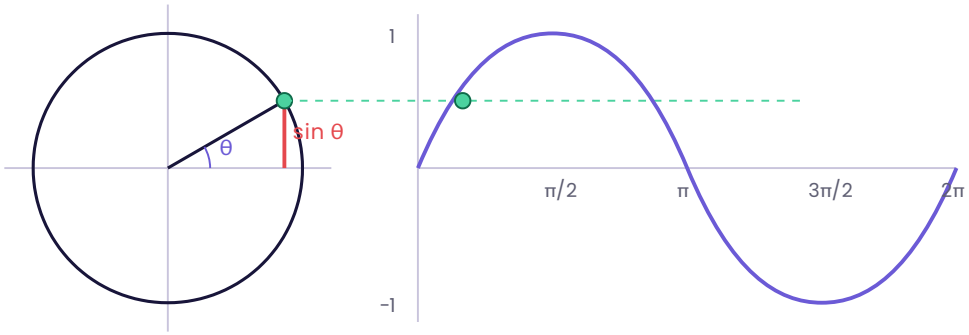
Fungsi Trigonometri: dari Lingkaran ke Gelombang

Bernalar

Tujuan belajar. Setelah materi ini kamu dapat (1) menentukan nilai sinus sudut istimewa dan mengubah derajat ke radian, (2) menemukan semua sudut yang memenuhi $\sin x = k$ pada satu putaran, (3) membaca amplitudo dan periode dari $y = A\sin bx$, dan (4) menyusun model sinus dari situasi nyata.

1. Sinus adalah tinggi sebuah titik pada lingkaran

Bayangkan sebuah titik yang berputar pada lingkaran berjari-jari 1 dengan pusat di titik asal. Jika titik itu sudah berputar sejauh sudut θ dari sumbu-x positif (berlawanan arah jarum jam), maka koordinatnya adalah $(\cos\theta, \sin\theta)$. Jadi $\sin\theta$ **adalah tinggi titik itu** di atas sumbu-x.



Titik pada lingkaran (kiri) dan tingginya digambar terhadap sudut putar (kanan): itulah grafik $y = \sin\theta$.

Karena tinggi titik itu berulang setiap satu putaran penuh, grafik sinus juga berulang. Nilai sinus selalu di antara -1 dan 1.

Sudut istimewa dan radian

Satu putaran penuh adalah $360^\circ = 2\pi$ radian, jadi $180^\circ = \pi$ dan $1^\circ = \frac{\pi}{180}$ radian.

θ	0°	30°	45°	60°	90°	150°	180°	270°
radian	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{5\pi}{6}$	π	$\frac{3\pi}{2}$
$\sin\theta$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}\sqrt{2}$	$\frac{1}{2}\sqrt{3}$	1	$\frac{1}{2}$	0	-1

2. Satu nilai sinus, dua sudut

Garis mendatar $y = k$ (dengan $-1 < k < 1$) memotong lingkaran di **dua** titik. Itu sebabnya persamaan $\sin x = k$ biasanya punya dua penyelesaian dalam satu putaran:

$$\sin x = \sin\alpha \implies x = \alpha \ \text{ atau } \ x = 180^\circ - \alpha \quad (0^\circ \le x < 360^\circ)$$

CONTOH 1

Tentukan x pada $0^\circ \le x \le 360^\circ$ yang memenuhi $\sin x = \frac{1}{2}$.
Karena $\sin 30^\circ = \frac{1}{2}$, penyelesaiannya $x = 30^\circ$ dan $x = 180^\circ - 30^\circ = 150^\circ$. Di kuadran III dan IV sinus bernilai negatif, jadi tidak ada penyelesaian lain.

Salah kaprah yang sering muncul: menjawab hanya 30°, atau menjawab 30° dan 210°. Ingat: titik di 210° berada *di bawah* sumbu-x, jadi $\sin 210^\circ = -\frac{1}{2}$.

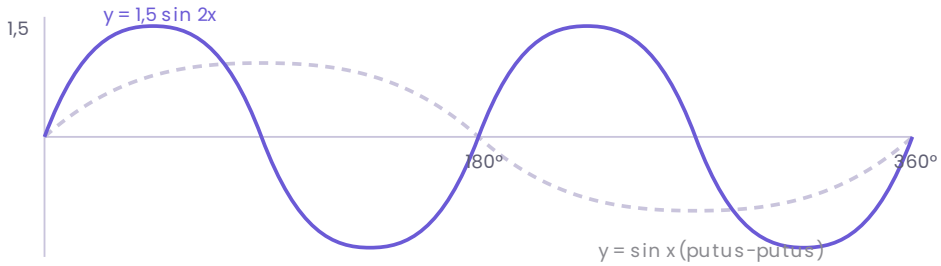
3. Amplitudo dan periode: $y = A \sin bx$

Dua bilangan mengubah bentuk gelombang:

- **Amplitudo** $|A|$ menentukan tinggi puncak. Nilai maksimum $y = A \sin bx$ adalah $|A|$, minimumnya $-|A|$.
- **Bilangan** b menentukan seberapa cepat gelombang berulang. Periodenya

$$T = \frac{360^\circ}{b} = \frac{2\pi}{b}.$$

  Makin besar b, makin pendek periodenya (gelombang makin rapat).



$y = 1{,}5 \sin 2x$: puncaknya 1,5 dan periodenya 180°, jadi ada dua gelombang penuh dalam 0°–360°.

CONTOH 2

Untuk $y = 3 \sin 2x$: amplitudo $= 3$, periode $= \frac{360^\circ}{2} = 180^\circ$. Nilai maksimum 3 dicapai saat $2x = 90^\circ$, yaitu $x = 45^\circ$ (dan berulang di 225°).

Salah kaprah: mengira periode $= 360^\circ \times b$. Coba cek dengan $b = 2$: gelombang $\sin 2x$ jelas berulang *lebih cepat*, jadi periodenya harus lebih kecil dari 360°.

4. Memodelkan gerak berputar

Banyak gerak nyata yang berputar atau berayun bisa dimodelkan dengan sinus: tinggi kursi kincir ria, pasang-surut air laut, atau ayunan bandul. Bentuk umumnya

$$h(t) = d + A \sin\left(\frac{2\pi}{T}\, t\right),$$

dengan d garis tengah (rata-rata), A amplitudo, dan T periode.

CONTOH 3

Poros kincir ria berada 22 m di atas tanah, jari-jarinya 20 m, dan satu putaran memerlukan 8 menit. Jika pada $t = 0$ sebuah kursi tepat setinggi poros dan sedang naik, maka

$$h(t) = 22 + 20\sin\left(\frac{2\pi}{8}\,t\right) = 22 + 20\sin\left(\frac{\pi}{4}\,t\right).$$

Tinggi maksimum $22 + 20 = 42$ m dicapai saat $\frac{\pi}{4}t = \frac{\pi}{2}$, yaitu $t = 2$ menit.

Coba di lab Mesin Gelombang. Engkol memutar roda; pasak pada roda naik-turun, dan pena di papan grafik selalu setinggi pasak.

1. Putar engkol dan tandai *semua* sudut saat $y = 0{,}5$.
2. Pasang roda gigi 2× dan temukan saat gelombang mulai berulang.
3. Tiru gelombang ungu dengan mengatur jarak pasak dan roda gigi.

Cek pemahaman

1. Tentukan semua x pada $0^\circ \le x \le 360^\circ$ yang memenuhi $\sin x = \frac{1}{2}\sqrt{3}$.
2. Tentukan amplitudo dan periode $y = 4\sin 3x$. Berapa banyak puncak pada $0^\circ \le x \le 360^\circ$?
3. Tulis fungsi sinus dengan amplitudo 2 dan periode π.
4. Pada Contoh 3, kapan pertama kali kursi berada 32 m di atas tanah?